전자제어 및 메이커

입문부터 심화까지 전체 교육과정

교육 대상은 센서와 제어 장치를 제작하려는 청소년 및 성인입니다. 설명과 시연을 본 뒤 직접 작업하고, 만든 결과물을 수정하며 활용 방법을 익힙니다.

단계	강좌명	시간	만드는 결과물
입문	아두이노로 만드는 생활 장치	12시간 6차시	센서와 버튼으로 작동하는 자동 조명.
기초	C언어와 센서로 배우는 전자제어	24시간 12차시	센서값을 측정·표시하고 장치를 제어하는 시스템.
중급	설계부터 조립까지: 나만의 자동 제어 장치	24시간 12차시	센서·표시장치·구동부를 결합한 장치와 회로도.
심화	AVR로 배우는 마이크로컨트롤러 제어	30시간 15차시	타이머·인터럽트·통신을 활용한 제어 장치와 기술 문서.

총 4개 강좌 · 45차시 · 90시간
시간은 각 강좌의 개별 시간이며 1차시는 2시간입니다.

수업 방식
온라인 실시간 실습 또는 오프라인 실습으로 진행합니다. 수준과 목적을 상담한 뒤 과정을 선택하며 일정과 비용은 별도 협의합니다.

차시 운영
설명과 시연 25분 · 기본 실습 45분 · 휴식 10분 · 개별 제작 30분 · 질문과 오류 수정 10분

사전 준비
프로그램 설치와 계정 생성 및 기본 실행은 수업 전에 확인합니다. 유료 도구와 장비가 필요한 경우 준비 범위와 비용을 사전 안내합니다.

입문 과정

아두이노로 만드는 생활 장치

12시간 · 6차시 · 차시당 2시간

결과물 센서와 버튼으로 작동하는 자동 조명.

공통 준비물 노트북, 아두이노 IDE, 호환 보드, 데이터 USB 케이블, 브레드보드, 점퍼선.

USB 전원의 저전압 회로.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	보드·핀·회로·극성·저항, 업로드	LED 깜빡임과 주기 변경	LED, 회로에 맞는 저항
2 2시간	디지털 입력·출력, 조건문, 풀업	버튼으로 LED 제어	버튼
3 2시간	아날로그 입력, 시리얼 모니터	밝기에 따른 센서값 기록	조도센서, 저항
4 2시간	기준값·히스테리시스 개념	경계에서 깜빡임을 줄인 자동 조명	측정 기록지
5 2시간	변수·함수·버튼 상태	자동·수동 모드 전환	상태 표시 LED
6 2시간	배선 정리·동작 시험·외형 제작	자동 조명 완성과 사용 설명	고정판·종이 케이스·라벨

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

기초 과정

C언어와 센서로 배우는 전자제어

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

결과물 센서값을 측정·표시하고 장치를 제어하는 시스템.

공통 준비물 노트북, 보드·연결 도구, 브레드보드, 점퍼선, 멀티미터.

이 단계는 아두이노 환경에서 C의 핵심 문법과 제어 개념을 익힙니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	전압·전류·저항, 회로도와 측정	LED 회로를 구성하고 전압 측정	LED·저항·회로도
2 2시간	변수·자료형·연산	측정값을 단위에 맞게 계산·출력	자료형 실습 코드
3 2시간	조건·논리·범위 판단	센서값을 정상·주의·경고로 분류	기준값 표
4 2시간	반복·함수·배열	반복 측정과 평균 계산	센서 또는 가상값
5 2시간	비트 연산·핀 상태 개념	여러 출력 상태를 비트로 표현	상태 표시 LED
6 2시간	버튼·접점 튐·입력 상태	한 번 누르면 한 번만 반응하도록 구현	버튼

기초 과정

C언어와 센서로 배우는 전자제어

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	ADC·보정·노이즈	센서값의 흔들림을 측정하고 완화	아날로그 센서
8 2시간	PWM·밝기 제어	입력값에 따라 LED 밝기 조절	가변저항
9 2시간	UART·시리얼 명령	PC에서 명령을 보내 출력 제어	명령 규격서
10 2시간	I²C·표시장치	측정값과 상태를 화면에 표시	호환 표시 모듈
11 2시간	비차단 시간 처리·상태 구분	측정·표시·버튼을 함께 동작	통합 배선도
12 2시간	회로·코드 통합·검증	측정·표시·제어 시스템 정리	시험표·설명서 양식

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

중급 과정

설계부터 조립까지: 나만의 자동 제어 장치

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

결과물 센서·표시장치·구동부를 결합한 장치와 회로도.

공통 준비물 노트북, 보드, 센서·표시장치, 저전압 구동부, 측정 도구.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	문제 정의·사용 상황·완료 기준	자동 환기·경보 등 프로젝트 선정	기획서
2 2시간	부품 사양·전원·소비전류·구동 회로	부품표와 전원 계획 작성	부품 자료
3 2시간	회로도·핀 배치·연결 검토	전체 회로도와 핀 배치표 작성	회로 작성 도구
4 2시간	센서 측정·설치 위치·보정	실제 사용 조건에서 센서 기준 결정	기준 측정 도구
5 2시간	표시·버튼·사용자 조작	동작 상태와 설정값 표시	표시 모듈·버튼
6 2시간	모터·팬 등 구동부 제어	정격에 맞는 드라이버로 구동 시험	저전압 구동부·보호 회로

중급 과정

설계부터 조립까지: 나만의 자동 제어 장치

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	상태 머신·자동·수동·고장 상태	상태별 동작과 전환 조건 구현	상태도 양식
8 2시간	설정값 저장·초기값·복원	재시작 후 설정 유지	저장 예제
9 2시간	센서 단선·이상값·안전 정지	고장 입력에서 구동부 정지	장애 시험표
10 2시간	구조물·배선 고정·유지보수	케이스 또는 고정판에 조립	케이스 재료·공구
11 2시간	연속 동작·조건 변화·기록	장시간 시험과 문제 수정	기록표·측정 도구
12 2시간	성능 시연·기술 설명	장치·회로도·코드·사용 설명 정리	실습 정리 양식

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

심화 과정

AVR로 배우는 마이크로컨트롤러 제어

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

결과물 타이머·인터럽트·통신을 활용한 제어 장치와 기술 문서.

공통 준비물 선정한 AVR 학습 보드, 개발·업로드 도구, 데이터시트, 멀티미터, 로직 분석기 또는 오실로스코프.

C 함수·배열·기본 포인터, 디지털 회로 기초.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	AVR 구조·메모리·클록·데이터시트 읽기	선정 MCU의 주요 자원 정리	MCU 블록도
2 2시간	C 자료형·포인터·비트 연산·volatile	레지스터 접근용 C 연습	문법 실습 코드
3 2시간	빌드·업로드·초기 구동	최소 프로그램 업로드와 실행 확인	업로더·연결도
4 2시간	GPIO 레지스터·입력·출력·풀업	레지스터로 LED·버튼 제어	LED·버튼
5 2시간	타이머·카운터·시간 계산	원하는 주기의 출력 생성	파형 측정 도구
6 2시간	타이머 인터럽트·공유 데이터	주기 작업과 메인 작업 분리	인터럽트 예제

심화 과정

AVR로 배우는 마이크로컨트롤러 제어

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	외부 인터럽트·접점 튐 대응	버튼 또는 펄스 입력 계수	버튼·펄스 발생 자료
8 2시간	PWM·주파수·듀티	PWM 파형 측정과 출력 제어	LED 또는 드라이버
9 2시간	ADC·기준전압·변환값	센서값을 실제 단위로 변환	아날로그 센서
10 2시간	UART·송수신·버퍼	명령 수신과 상태 응답 구현	USB-UART 모듈
11 2시간	SPI·I²C와 주변장치	선정 통신 방식으로 모듈 연결	호환 주변장치
12 2시간	EEPROM·설정값·쓰기 횟수 고려	변경된 설정만 저장·복원	저장 시험표

심화 과정

AVR로 배우는 마이크로컨트롤러 제어

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
13 2시간	워치독·리셋·절전 개념	정지 상황의 복구와 소비전류 비교	전류 측정 환경
14 2시간	통합 제어·파형·고장 시험	제어 장치 조립과 원인별 오류 분석	통합 회로·시험표
15 2시간	성능 검증·재현 문서	장치·회로·소스·빌드·측정 기록 정리	기술 문서 양식

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.